微觀引擎模擬報告

熱統計物理一

一、模型與控溫方式

系統由 N 個二維、互不作用的粒子組成。粒子受諧和位能 $V=\frac{1}{2}\kappa(x-x_0)^2$ 束縛；x 方向為彈性硬牆，y 方向為週期邊界。控溫採欠阻尼朗之萬方程 [1]：

$$\mathrm{d}\mathbf{r}=\mathbf{v}\,\mathrm{d}t,\qquad m\,\mathrm{d}\mathbf{v}=(-\nabla V-\gamma\mathbf{v})\,\mathrm{d}t+\sqrt{2\gamma k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{b}}}\,\mathrm{d}\mathbf{B}. \tag{1}$$

摩擦與隨機力共同控溫。BAOAB[2] 的熱浴子步為 $\mathbf{v}^{+}=c\mathbf{v}^{-}+\sqrt{k_{\mathrm{B}}T_{\mathrm{b}}(1-c^2)/m}\,\boldsymbol{\xi}$，$c=e^{-\gamma\Delta t/m}$。各粒子、方向及步的 $\boldsymbol{\xi}$ 分量皆為獨立標準高斯數；小步長噪聲尺度為 $\sqrt{\Delta t}$。

熱浴溫度與粒子估溫不同：T_{b} 是設定值；由二維動能估得的 $T_K=K/(Nk_{\mathrm{B}})$ 會波動，非平衡時還可能包含整體漂移。

共用約化單位與設定：$m=k_{\mathrm{B}}=\gamma=1$、$\Delta t=0.02$、$L_x/L_y=24/12$。以下以 $w=W_{\mathrm{out}}/N$ 表示每粒子、每循環的輸出功；除另註外，中心固定於 $x_0=L_x/2$。

二、循環操作與正功結果

循環依序為：固定 $\kappa_{\max}$ 換至熱浴 → 高溫降低曲率 → 固定 $\kappa_{\min}$ 換至冷浴 → 低溫提高曲率。控制量為 $\lambda=\kappa,x_0$，廣義力為 $-\partial V/\partial\lambda$。控制輸入功為

$$\mathrm{d}W_{\mathrm{in}}=\sum_{i=1}^{N}\left[\frac{(x_i-x_0)^2}{2}\,\mathrm{d}\kappa-\kappa(x_i-x_0)\,\mathrm{d}x_0\right],\qquad W_{\mathrm{out}}=-W_{\mathrm{in}}. \tag{2}$$

功由固定位置的位能差累積，熱由熱浴子步的動能差累積。有限步長下 $\Delta E=Q_{\mathrm{in}}-W_{\mathrm{out}}+R_{\mathrm{num}}$，$R_{\mathrm{num}}$ 另記為數值誤差。

取 $N=64$、$T_{\mathrm{H}}=3$、$T_{\mathrm{C}}=1$、$\kappa_{\min}=1$、$\kappa_{\max}=4$，曲率段與換浴段時間分別為 30、10。20 次獨立重複各暖機 2 圈，再平均 5 圈，得到

$$w=1.2770\pm0.0158\ \text{（95% 信賴區間）}. \tag{3}$$

信賴區間整段大於零，支持系統能輸出平均正功。

三、準靜態條件的比較

準靜態要求操作慢於粒子分布回復平衡的時間。表一比較操作時間、曲率尺度及搬運速率；數值均來自實際模擬，± 表示 95% 信賴區間。

表一、參數改變對循環輸出功的影響。

改變的條件	輸出功 w 的變化	結果解讀
曲率段時間 $4\to100$	0.746 ± 0.066 至 1.366 ± 0.015	放慢後接近準靜態值 1.386；每圈功增加不代表功率增加。
曲率範圍 $0.5\leftrightarrow2$ 改為 $2\leftrightarrow8$	1.243 ± 0.037 至 1.301 ± 0.019	弱阱回復較慢；增大曲率後仍受摩擦限制，不能推論越大越好。
平均搬運速率 $1.33\to0.10$	-14.732 ± 0.343 至 0.276 ± 0.081	相對同時序固定阱，功損失由 16.005 降至 0.994。

表一皆取 $N=32$、20 次獨立重複，各暖機 2 圈後記錄 5 圈，其餘同正功設定。曲率尺度比較固定曲率段 30；搬運固定距離 $D=4$、曲率段 30，換浴兼搬運段由 3 增至 40。誤差由每次重複的圈平均計算，不把同一軌跡每圈當成獨立樣本。

曲率段由 4 放慢至 100 時，效率點估計 $\eta=\langle W_{\mathrm{out}}\rangle/\langle Q_{\mathrm{H}}\rangle$ 由 0.196 增至 0.275；Q_{H} 是兩個高溫段的淨吸熱。本模型無再生器，直接換浴仍不可逆，**慢速不等同 Carnot 效率**。

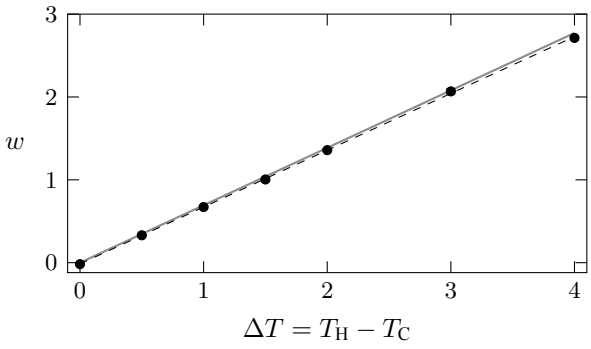
四、輸出功的線性關係

對無限域諧和阱，固定中心、曲率操作足夠慢且換浴後充分鬆弛時，

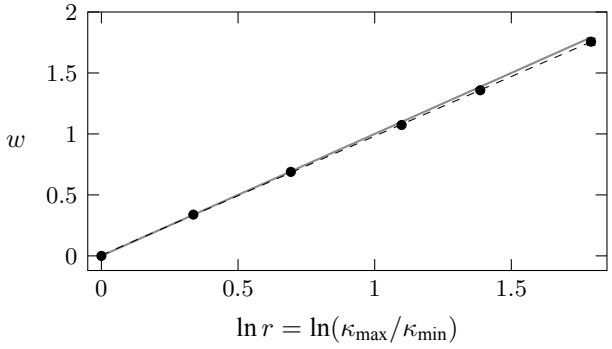
$$w_{\mathrm{qs}} = \frac{k_{\mathrm{B}}(T_{\mathrm{H}} - T_{\mathrm{C}})}{2} \ln\!\left(\frac{\kappa_{\max}}{\kappa_{\min}}\right). \tag{4}$$

因此，**固定曲率比時，w 對溫差近似線性；固定溫差時，w 對曲率比的對數近似線性。**

(甲)　固定曲率比 $r = 4$



(乙)　固定溫差 $\Delta T = 2$



圖一、黑點與誤差棒為模擬平均及 95% 信賴區間；黑虛線為含截距的線性擬合，灰實線為模型的準靜態參考。

條件：硬牆、$N = 32$、$T_{\mathrm{C}} = 1$、$\kappa_{\min} = 1$，其餘共用參數同前；曲率段 100、換浴段 20。每點 20 次獨立重複，各暖機 2 圈後平均 3 圈。甲圖掃描 $\Delta T = 0 \sim 4$；乙圖固定 $T_{\mathrm{H}} = 3$，掃描曲率比 $r = 1 \sim 6$。

表二、以 $w = ax + b$ 擬合的結果；SE 為斜率標準誤。

變因 x	斜率 $a \pm \mathrm{SE}$	理想斜率	截距 b	R^2
ΔT	0.6858 ± 0.0040	0.6931	-0.0146	0.99983
$\ln r$	0.9769 ± 0.0036	1	0.0052	0.99995

兩組資料都支持近似線性。斜率與理想值的差異仍須考慮有限速率與統計誤差，**不能僅憑 R^2 高就判定已達準靜態**。系統總功為 Nw，相應的斜率與截距亦乘上 N。

五、雙週期邊界的處理

直接把諧和阱兩端接起來會產生接縫。因此雙週期模式改用平滑週期位能；令 $\theta = 2\pi(x - x_0)/L$，則

$$V = \frac{\kappa L^2}{4\pi^2}(1 - \cos\theta), \qquad F_x = -\frac{\kappa L}{2\pi}\sin\theta. \tag{5}$$

此位能的阱底曲率仍為 κ。力與控制功皆依此位能計算，跨界時保持一致，座標回捲不額外產生功；準靜態參考由此模型的 $Z_x = \int_0^L e^{-V/(k_{\mathrm{B}}T)}\,\mathrm{d}x$ 計算，不能直接套用式(4)。

表三、相同循環設定下的兩種模型比較。

模型	w（95% 信賴區間）	準靜態參考
硬牆諧和阱	1.350 ± 0.018	1.386
雙週期平滑阱	1.401 ± 0.018	1.448

表三採 $L = 24$、$N = 32$、曲率段 100、換浴段 20，其餘同正功設定；20 次獨立重複，各暖機 2 圈後平均 5 圈。

兩種模型的全域位能不同，不能把功的差異全部歸因於邊界。模擬參數與原始逐圈記錄均隨程式保存。

參考文獻

[1] U. Seifert, *Rep. Prog. Phys.* **75**, 126001 (2012). arXiv:1205.4176.

[2] B. Leimkuhler and C. Matthews, *J. Chem. Phys.* **138**, 174102 (2013). arXiv:1304.3269.